

2023 · 北京大学优秀中学生暑假学堂

杭州二中小 Z

2023.08

1 (easy). 数列 $a_n = 3(n^2 + n) + 7$, 求 $\{a_n\}$ 的前 2023 项中立方数的个数。

个人解答 (by 杭州二中小 Z)

立方数 $x^3 \equiv 0/1/8 \pmod{9}$, 而 $n^2 + n \equiv 0/2 \pmod{3} \Rightarrow a_n \equiv 4/7 \pmod{9}$, 因此不存在立方数。
故答案为 $\boxed{0}$ 。

2023pku-P1.py

```
result = 0
for i in range(1, 2024):
    t = 3 * (i * i + i) + 7
    tp = int(t ** (1. / 3))
    if tp ** 3 == t:
        result += 1
print(result)
```

2 (medium). 求证: $\frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{2023^2+1} < \frac{\pi}{2}$ 。

个人解答 1: 积分 (by 杭州二中小 Z)

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{2023} \frac{1}{i^2+1} &< \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{i^2+1} \\ &< \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} dx \\ &= \arctan x \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

个人解答 2: 泰勒展开, 韦达定理 (但有失严谨) (by 杭州二中小 Z)

我们先证 $\sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 考虑泰勒展开 $\sin x = \sum_{i=0}^{+\infty} (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!}$, 因此:

$$\begin{aligned} \frac{\sin x}{x} &= \sum_{i=0}^{+\infty} (-1)^i \frac{x^{2i}}{(2i+1)!} \\ \Rightarrow \frac{\sin \sqrt{t}}{\sqrt{t}} &= \sum_{i=0}^{+\infty} (-1)^i \frac{t^i}{(2i+1)!} \end{aligned} \tag{1}$$

我们知道 $\frac{\sin x}{x}$ 的零点为 $x = \pm k\pi$ ($k \in N^*$), 因此 $t = (k\pi)^2$ ($k \in N^*$)。

由韦达定理知 $\begin{cases} \prod_{i=1}^{+\infty} t_i \left(\sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{t_i} \right) = \frac{1}{3!} \\ \prod_{i=1}^{+\infty} t_i = 1 \end{cases}$, 因此 $\sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{t_i} = \frac{1}{6} \Rightarrow \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 。

代入本题, 我们保留前三项:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{2023} \frac{1}{i^2 + 1} &< \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \sum_{i=4}^{+\infty} \frac{1}{i^2} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \left(\frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{1} - \frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) \\ &= \frac{\pi^2}{6} - \frac{101}{180} \\ &< \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

参考解答 3: 裂项放缩 (的确, 这题的界实在是太松了) (by 数海漫游)

我们保留第一项, 其他项进行一步很“猛”的放缩:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{2023} \frac{1}{i^2 + 1} &< \frac{1}{2} + \sum_{i=2}^{2023} \frac{1}{i(i-1)} \\ &< \frac{1}{2} + 1 \\ &< \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

2023pku-P2.py

```
import math
value = 0
for i in range(1, 2024):
    value += 1 / (i * i + 1)
print(value)
print(math.pi / 2)
```

通过输出, 不难发现上界其实是较松的。

```
1.0761798542893208
1.5707963267948966
```

3 (hard). $f(z)$ 为关于 z 的最高次项系数与常系数均为 1 的复系数多项式, 求证: $\max_{|z|=1} \{|f(z)|\} \geq 2$ 。

个人解答 1 (by 杭州二中小 Z)

由「**最大模原理**: 在闭区域 D 内的解析函数 $f(z)$ 的模 $|f(z)|$ 的最大值只能在边界 ∂D 上取到」知原命题 $\iff \max_{|z| \leq 1} \{|f(z)|\} \geq 2$ 。

设 $f(z)$ 的次数为 n , $f(z) = \sum_{i=0}^n a_i z^i$ 。

考虑反证法, 假设 $\forall |z| \leq 1, |f(z)| < 2$, 构造函数 $g(z) = f(z) - a_0 - a_n$ 。

$$\begin{aligned}
|g(z)| &= |f(z) - a_0 - a_n| \\
&= \left| \sum_{i=1}^n a_i z^i - a_n \right| \\
&\geq |a_0 + a_n| - |f(z)| \\
&= 2 - |f(z)| > 0
\end{aligned}$$

由此知 $g(z)$ 不存在 $|z| \leq 1$ 的零点, 即所有的零点均满足 $|z| > 1$ 。

又 $a_n = 1$, 故 $g(z) = -\prod_{i=1}^n (1 - b_i z)$ 满足 $\forall i \in [1, n], |b_i| < 1$ 。

由韦达定理, 对比最高项系数知 $(-1)^{n+1} \prod_{i=1}^n b_i = a_n = 1$, 但另一方面 $\left| (-1)^{n+1} \prod_{i=1}^n b_i \right| \leq \prod_{i=1}^n |b_i| < 1$, 矛盾。

因此 $\max_{|z|=1} \{|f(z)|\} \geq 2$ 。

[参考解答 2 \(by 天空的数学小天地\)](#)

考虑 n 次单位根 ω_n^k ($0 \leq k < n$), 注意到:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n-1} f(\omega_n^k) &= \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{i=0}^n a_i \omega_n^{ki} \\
&= \sum_{i=0}^n a_i \sum_{k=0}^{n-1} (\omega_n^i)^k \\
&= \underbrace{a_0 n}_{i=0} + \underbrace{a_n n}_{i=n} + \sum_{i=1}^{n-1} a_i \underbrace{\frac{1 - \omega_n^{in}}{1 - \omega_n^i}}_{\Rightarrow 0} \\
&= 2n
\end{aligned}$$

因此 $\sum_{k=0}^{n-1} |f(\omega_n^k)| \geq \left| \sum_{k=0}^{n-1} f(\omega_n^k) \right| = 2n$, 由抽屉原理知 $k_0 \in [0, n)$, st. $|f(\omega_n^{k_0})| \geq 2$ 。

4 (easy). 现有 1, 2, 3, 4, 5, 6 共 6 个数, 求由这几个数构成的, 至少三个数不同且 1 和 6 不相邻的五位数个数。

[个人解答 \(by 杭州二中小 Z\)](#)

先不考虑数不同的限制, 设 f_i 表示考虑了前 i 位, 最后一位是 1/6 的方案数, g_i 表示考虑了前 i 位, 最后一位是 2/3/4/5 的方案数。

显然 $f_1 = 2, g_1 = 4$, $\begin{cases} f_n = f_{n-1} + 2g_{n-1} \\ g_n = 4f_{n-1} + 4g_{n-1} \end{cases}$, 递推得到 $f_5 = 1882, g_5 = 4424$, 共 6306 个。

只有一种数的有 6 个; 有两种数的有 $(2^5 - 2) \times 2 \times 4 + (2^5 - 2) \times \binom{4}{2} = 420$ 个。

因此总共有 $6306 - 6 - 420 = \boxed{5880}$ 个。

2023pku-P4.cpp

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[7], vis[7], vist, res;
void dfs(int cur) {

```

```

if (cur == 6) {
    res += (vist >= 3);
    return;
}
for (int i = 1; i <= 6; i++) {
    if (cur > 1 && ((i == 6 && a[cur - 1] == 1) || (i == 1 && a[cur - 1] == 6)))
        continue;
    bool tag = vis[i];
    if (!tag) vist++;
    vis[i] = 1, a[cur] = i, dfs(cur + 1);
    if (!tag) vis[i] = 0, vist--;
}
}
int main() {
    dfs(1);
    cout << res << '\n';
    return 0;
}

```

5 (easy). 在单位圆 τ 内, 有一点 P 距圆心距离为 $\frac{1}{2}$, 圆内接梯形 ABCD 的对角线交点为 P, 求梯形 ABCD 面积的最大值。

个人解答 (by 杭州二中小 Z)

不妨设点 P $(0, \frac{1}{2})$, 由梯形知两对角线的倾斜角互补, 设为 $\pm\alpha$, 则梯形的面积为:

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{1}{2} \left(2\sqrt{1 - \left(\frac{\cos \alpha}{2}\right)^2} \right) \cdot \left(2\sqrt{1 - \left(\frac{\cos \alpha}{2}\right)^2} \right) \cdot \sin 2\alpha \\
 &= \frac{(4 - \cos^2 \alpha) \sin 2\alpha}{2}
 \end{aligned}$$

求导知 $\sin^2 \alpha = \frac{\sqrt{57}-3}{8}$ 取到极大值, 故

$$\begin{aligned}
 S_{\max} &= \frac{21 + \sqrt{57}}{8} \cdot \frac{\sqrt{14\sqrt{57} - 90}}{8} \\
 &= \boxed{\frac{\sqrt{798\sqrt{57} - 2826}}{32}}
 \end{aligned}$$